



SMARTSENS

SmartSens™

SC233A 数据手册

V1.4

2023.02.27

■ 应用领域

- ◆ 安防监控摄像头
- ◆ 物联网摄像头
- ◆ 网络摄像机
- ◆ 行车记录仪
- ◆ 可移动设备相机
- ◆ 视频电话会议设备

■ 产品特性

- ◆ 高动态范围
 - 行交叠宽动态
- ◆ 高灵敏度
- ◆ 高信噪比
- ◆ 低功耗
- ◆ 58x 模拟增益, 4x 数字增益
- ◆ 高速 DPC
- ◆ 外部控制帧率及多传感器同步
- ◆ 水平/垂直窗口调整
- ◆ 2 x 2 binning 模式
- ◆ I2C 接口寄存器编程

■ 关键参数（典型值）

参数	描述
分辨率	200 万
像素阵列	1928H x 1088V
像素尺寸	2.9 μm x 2.9 μm
镜头光学尺寸	1/2.8"
最大图像传输速率	1920H x 1080V@60fps 10bit
输出接口	10/8-bit 1/2Lane MIPI, 10-bit DVP
输出格式	RAW RGB
CRA	15°
灵敏度	7330 mV/lux·s
动态范围	线性模式: 80 dB; 宽动态模式: >100 dB
信噪比	39 dB
工作温度范围	-30°C ~+85°C
最佳工作温度范围	-20°C~+60°C
电源电压	AVDD = 2.8V $\pm$ 0.1V, DVDD= 1.5V $\pm$ 0.1V, DOVDD = 1.8V $\pm$ 0.1V 注: DVDD 默认内供, 如果外供, 可接 1.5V
封装尺寸	CSP, 6.170 mm x 4.130 mm, 41-pin
ESD 等级	HBM: Classification 2 CDM: Classification C3

目录

目录.....	3
图片索引	4
表格索引	5
1. 系统描述	6
1.1. 芯片概述	6
1.2. 系统框架	6
1.3. 引脚描述	8
1.4. 芯片初始化	10
1.4.1. 上电时序	10
1.4.2. 睡眠模式	10
1.4.3. 复位模式	11
1.5. 配置接口	11
1.6. SENSOR ID	13
1.7. 数据接口	13
1.7.1. DVP	13
1.7.2. MIPI	14
1.8. 锁相环	17
2. 功能介绍	18
2.1. SLAVE MODE	18
2.2. 宽动态	20
2.2.1. 行交叠 HDR	20
2.3. AEC/AGC	22
2.3.1. AEC/AGC 的控制策略	22
2.3.2. AEC 控制寄存器说明	23
2.3.3. AGC 控制寄存器说明	23
2.4. GROUP HOLD	26
2.5. DPC	26
2.6. 视频输出模式	27
2.6.1. 读取顺序	27
2.6.2. 输出窗口	28
2.7. 帧率计算	28
2.8. 测试模式	29
3. 电气特性	30
4. 光学特性	32
4.1. QE 曲线	32
4.2. 主光线入射角 (CRA)	32
5. 封装信息	33
6. 订购信息	35
7. 版本变更记录	36

图片索引

图 1-1 结构图	6
图 1-2 典型应用示意图	7
图 1-3 封装引脚图	9
图 1-4 上电时序图	10
图 1-5 I ² C 接口时序	12
图 1-6 DVP 时序	13
图 1-7 MIPI 接口示意图	14
图 1-8 MIPI 底层数据包示意图	14
图 1-9 MIPI 长/短数据包结构示意图	15
图 1-10 MIPI 1/2lane 模式数据包传输示意图	15
图 1-11 MIPI 数据包 DI 结构	15
图 1-12 PLL 控制示意图	17
图 2-1 Slave Mode 时序图	18
图 2-2 Slave Mode 曝光实现图	19
图 2-3 行交叠 HDR 使用 virtual channel 数据读出时序	20
图 2-4 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 数据模式 a 读出时序	20
图 2-5 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时数据模式 b 的读出时序	21
图 2-6 像素阵列图一	27
图 2-7 像素阵列图二	27
图 2-8 镜像和倒置实例	28
图 2-9 测试模式	29
图 3-1 外部时钟 (EXTCLK) 波形图	31
图 4-1 QE 曲线	32
图 4-2 CRA 曲线	32
图 5-1 封装示意图	33

表格索引

表 1-1 引脚描述	8
表 1-2 睡眠模式控制寄存器	10
表 1-3 软复位控制寄存器	11
表 1-4 I ² C 设备地址控制	11
表 1-5 I ² C 接口时序详细参数	12
表 1-6 SENSOR ID 寄存器	13
表 1-7 DVP 同步调整寄存器	13
表 1-8 MIPI 数据类型	16
表 1-9 MIPI 调整寄存器	16
表 2-1 Slave mode 控制寄存器	19
表 2-2 HDR 控制寄存器	21
表 2-3 曝光的手动控制寄存器	23
表 2-4 增益寄存器控制	23
表 2-5 模拟 gain 值控制寄存器	24
表 2-6 数字 gain 值控制寄存器	25
表 2-7 Group hold 控制寄存器	26
表 2-8 DPC 控制寄存器	26
表 2-9 镜像和倒置模式控制寄存器	28
表 2-10 输出窗口寄存器	28
表 2-11 帧率相关寄存器	28
表 2-12 测试模式控制寄存器	29
表 3-1 绝对最大额定值（以上所有电压都是 to pad 电压）	30
表 3-2 直流电气特性（以上所有电压都是 to pad 电压）	30
表 3-3 交流特性（TA=25℃，AVDD=2.8V，DOVDD=1.8V）	31
表 5-1 封装尺寸表	33
表 6-1 订购信息表	35

1. 系统描述

1.1. 芯片概述

SC233A 是监控相机领域先进的数字 CMOS 图像传感器，最高支持 1920H x 1080V@60fps 的传输速率。SC233A 输出 raw 格式图像，有效像素窗口为 1928H x 1088V，支持复杂的片上操作——例如窗口化、水平镜像、垂直倒置等。

SC233A 可以通过标准的 I²C 接口读写寄存器。

SC233A 可以通过 EFSYNC/FSYNC 引脚实现外部控制曝光。

1.2. 系统框架

图 1-1 展示了 SC233A 图像传感器的功能模块。图 1-2 展示了一个典型的应用示例。

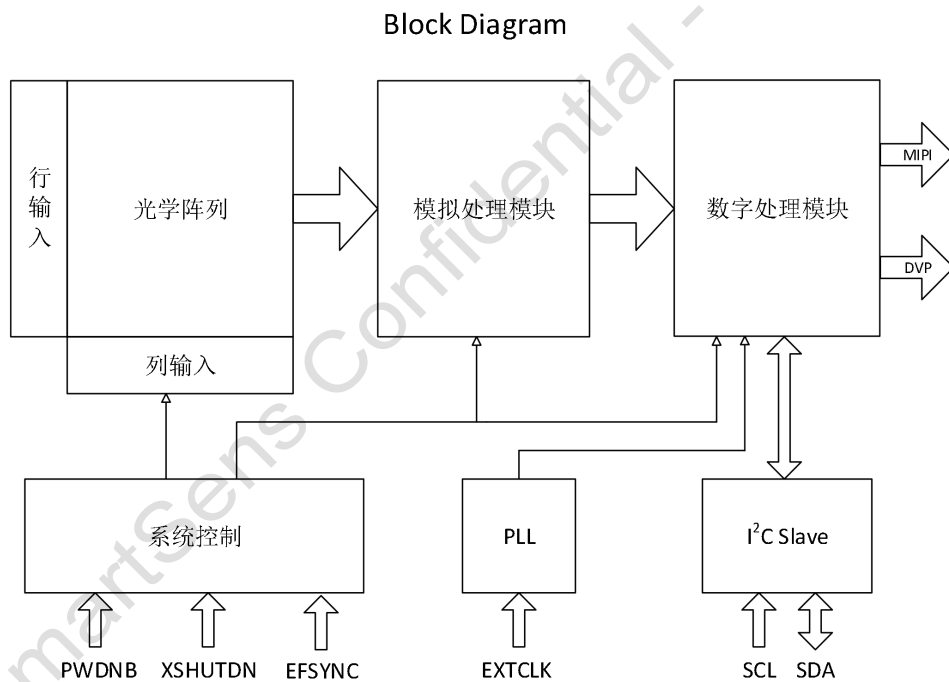


图 1-1 结构图

SC233A 支持 DVP、MIPI 接口，以 MIPI 接口为例：

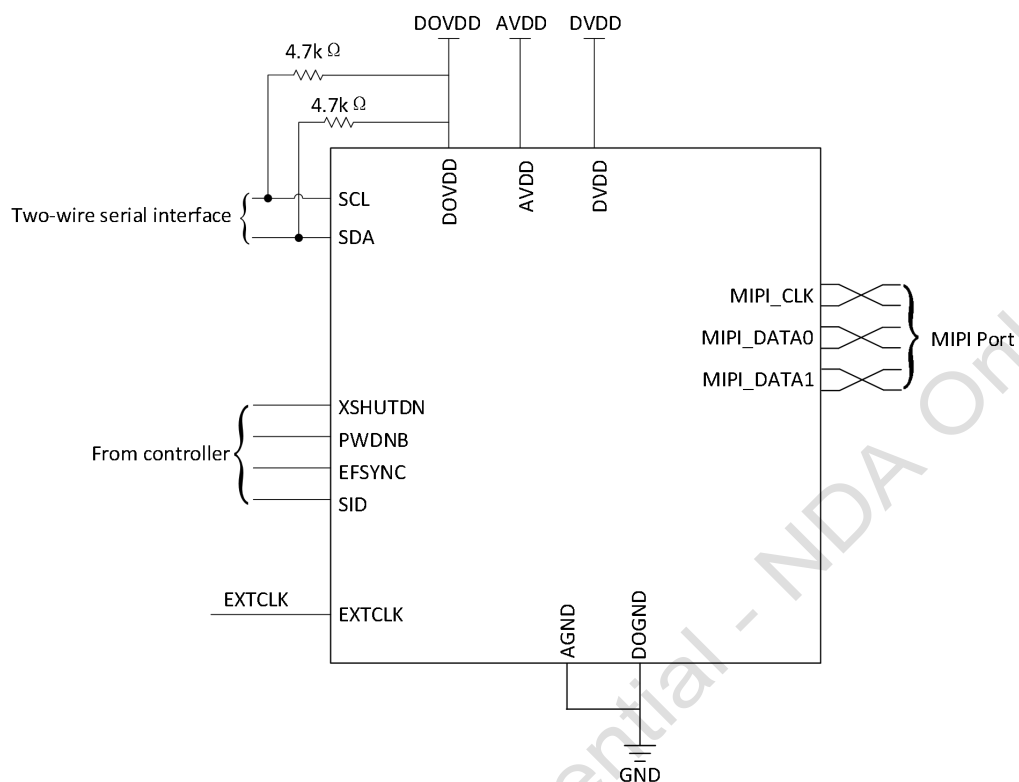


图 1-2 典型应用示意图

1.3. 引脚描述

下表列出了 SC233A 图像传感器的引脚信息及相关描述。

表 1-1 引脚描述

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
1	A1	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
2	A2	LREF	输出	DVP 行同步
3	A3	SCL	输入	I ² C 时钟线
4	A4	PWDNB	输入	Power Down 信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
5	A5	SID	输入	I ² C Device ID（内置下拉电阻，默认为低电平，对应 Device ID 是 7'h30）
6	A6	VREF3	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）
7	A7	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
8	B1	AGND	地线	模拟地
9	B2	FSYNC	输入/输出	输入时作为外部帧同步信号 输出时作为 DVP 帧同步信号
10	B3	SDA	输入/输出	I ² C 数据线(open drain)
11	B5	DVDD	电源	1.5V 数字电源
12	B6	EFSYNC	输入	外部帧同步信号
13	B7	AGND	地线	模拟地
14	C1	DVDD	电源	1.5V 数字电源
15	C2	EXTCLK	输入	时钟输入
16	C3	DOGND	地线	I/O 地
17	C4	XSHUTDOWN	输入	复位信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
18	C5	D<11>	输出	DVP 输出 bit[11]
19	C6	NC	-	-
20	C7	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
21	D1	D<0>	输出	DVP 输出 bit[0]
22	D2	DOGND	地线	I/O 地
23	D3	D<4>	输出	DVP 输出 bit[4]
24	D4	DOVDD	电源	1.8V I/O 电源
25	D5	D<10>	输出	DVP 输出 bit[10]
26	D6	DVDD	电源	1.5V 数字电源
27	D7	NC	-	-
28	E1	D<1>	输出	DVP 输出 bit[1]
29	E2	DOVDD	电源	1.8V I/O 电源
30	E3	D<5>/MD1N	输出	DVP 输出 bit[5]/MIPI 数据 1 负极信号
31	E4	D<7>/MCN	输出	DVP 输出 bit[7]/MIPI 时钟负极信号
32	E5	D<9>/MD0P	输出	DVP 输出 bit[9]/MIPI 数据 0 正极信号
33	E6	DOGND	地线	I/O 地

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
34	E7	VREFH	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）
35	F1	D<2>	输出	DVP 输出 bit[2]
36	F2	D<3>	输出	DVP 输出 bit[3]
37	F3	D<6>/MD1P	输出	DVP 输出 bit[6]/MIPI 数据 1 正极信号
38	F4	PCLK/MCP	输出	DVP 时钟/MIPI 时钟正极信号
39	F5	D<8>/MD0N	输出	DVP 输出 bit[8]/MIPI 数据 0 负极信号
40	F6	DOGND	地线	I/O 地
41	F7	VREFN	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）

Top View

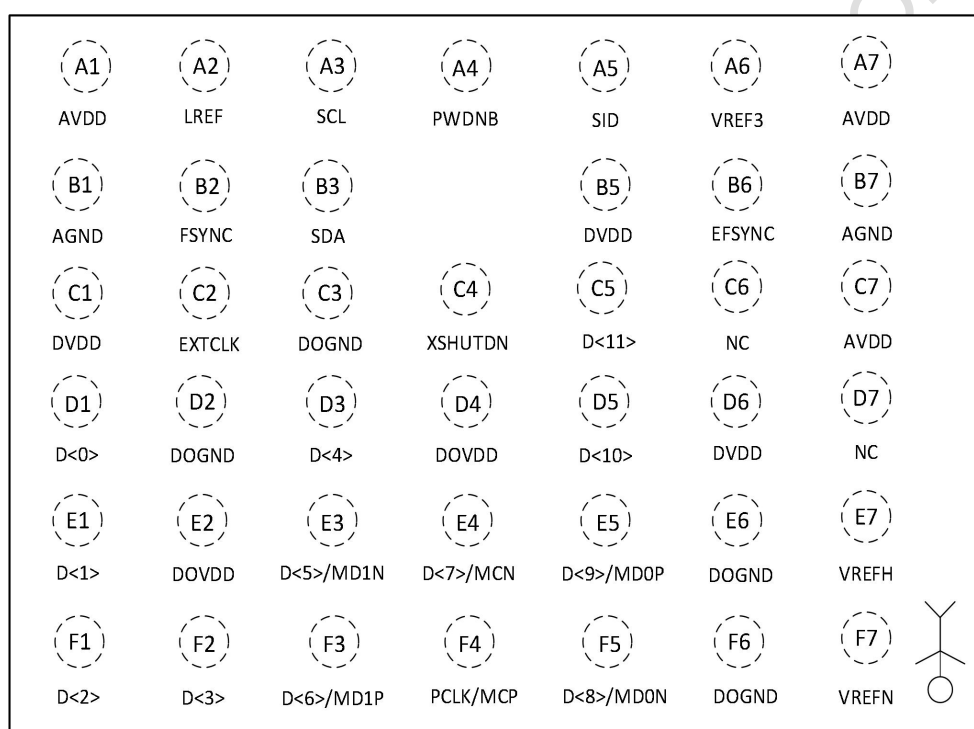


图 1-3 封装引脚图

1.4. 芯片初始化

1.4.1. 上电时序

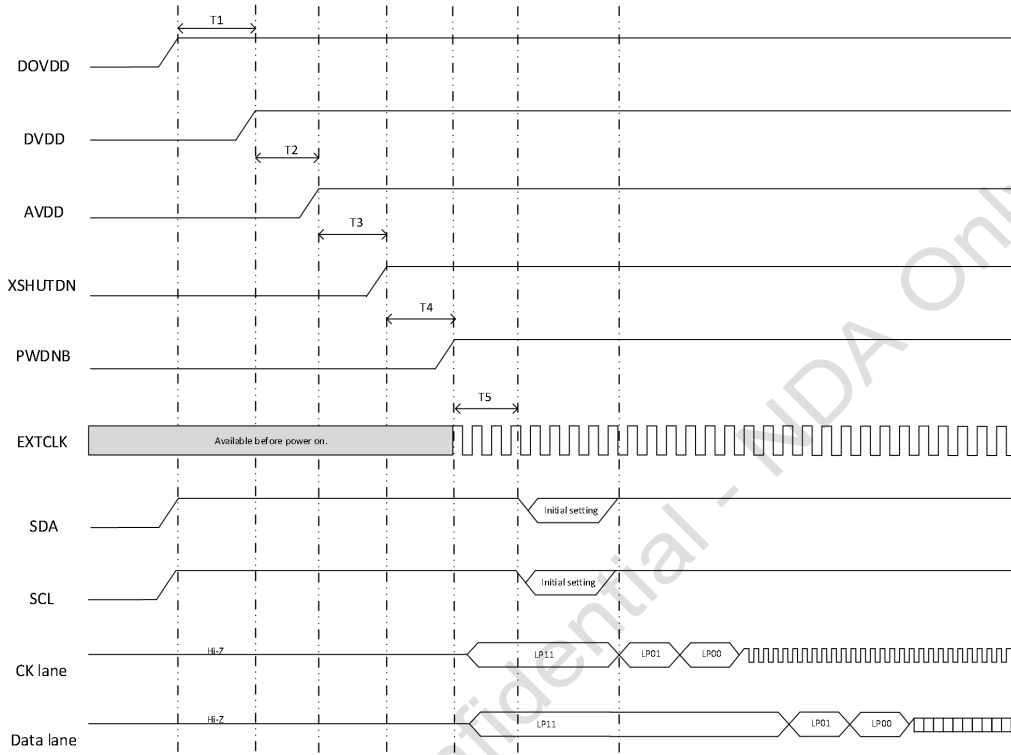


图 1-4 上电时序图

注:

- 1) $T1 \geq 0\text{ms}$, $T2 \geq 0\text{ms}$, $T3 \geq 0\text{ms}$, $T4 \geq 0\text{ms}$, $T5 \geq 4\text{ms}$ 。
- 2) 如果 DVDD 内供, 不需要考虑 DVDD 的上电时序。

1.4.2. 睡眠模式

睡眠模式下, SC233A 停止输出图像数据流, 工作在低功耗状态, 保持当前寄存器值。SC233A 提供两种方式进入睡眠模式:

- 1) 将 PWDNB 拉低, 此时不支持 I²C 读写;
- 2) 将寄存器 16'h0100[0]写入 0, 此时支持 I²C 读写。

表 1-2 睡眠模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软睡眠模式使能	16'h0100	8'h0	Bit[0]: manual sleep mode ctrl 1 ~ sleep mode disable 0 ~ sleep mode enable

1.4.3. 复位模式

复位模式下，SC233A 停止输出图像数据流，工作在低功耗状态，重置所有寄存器，SC233A 提供两种方式进入复位模式：

- 1) 将 XSHUTDN 拉低，此时不支持 I²C 读写；
- 2) 将寄存器 16'h0103[0]写入 1，此复位模式持续 150ns。

表 1-3 软复位控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软复位使能	16'h0103	8'h0	Bit[0]: soft reset

1.5. 配置接口

SC233A 提供标准的 I²C 总线配置接口对寄存器进行读写，I²C 设备地址由 PAD SID 的电平值决定，如下表所示。PAD SID 内部有下拉电阻。Slave Address 即设备地址（从机地址），Sub Address 与寄存器相关。

表 1-4 I²C 设备地址控制

SID	7-bit I ² C 设备地址	8-bit I ² C 写地址	8-bit I ² C 读地址
低电平	7'h30	8'h60	8'h61
高电平	7'h32	8'h64	8'h65

消息类型：16-bit 地址、8-bit 数据和 7-bit 设备地址

S	Slave Address	R/W	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	data	A/Ā	P
---	---------------	-----	---	--------------------	---	-------------------	---	------	-----	---

I²C Write

S	Slave Address	0	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	data	A/Ā	P
---	---------------	---	---	--------------------	---	-------------------	---	------	-----	---

I²C Read

S	Slave Address	0	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	Sr	Slave Address	1	A	data	Ā	P
---	---------------	---	---	--------------------	---	-------------------	---	----	---------------	---	---	------	---	---

Slave to Master S: Start Condition A: Acknowledge

Master to Slave P: Stop Condition Ā: No-Acknowledge

Direction depends on the operation Sr: Restart Condition

I²C 时序

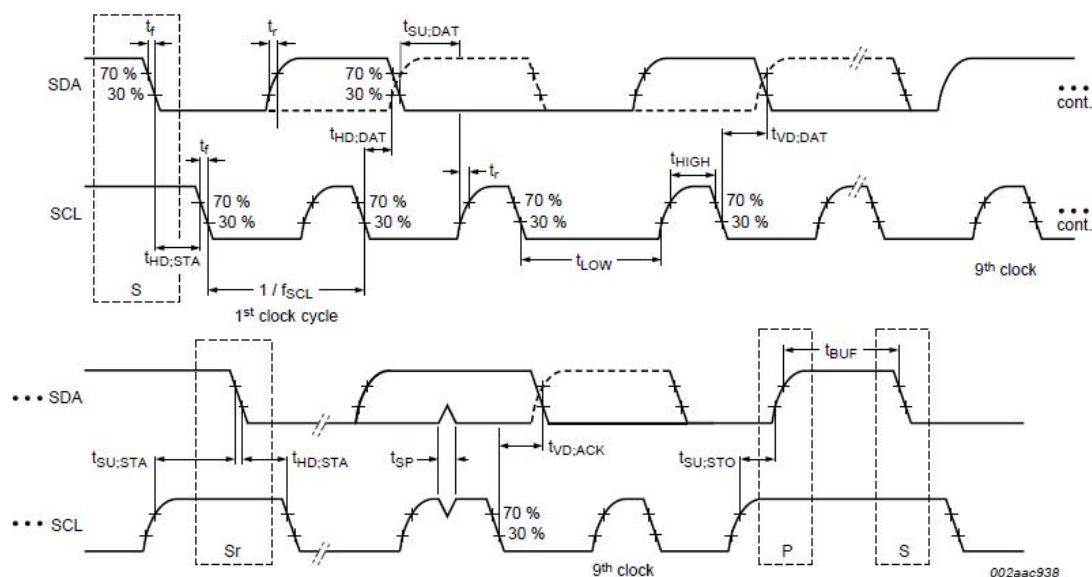


图 1-5 I²C 接口时序

表 1-5 I²C 接口时序详细参数

Symbol	Parameter	Standard-mode		Fast-mode		Unit
		Min	Max	Min	Max	
F_{scl}	SCL clock frequency	0	100	0	400	kHz
$T_{hd;STA}$	hold time (repeated) START condition	4.0	-	0.6	-	μs
T_{low}	LOW period of the SCL clock	4.7	-	1.3	-	μs
T_{high}	HIGH period of the SCL clock	4.0	-	0.6	-	μs
$T_{su;STA}$	set-up time for a repeated START condition	4.7	-	0.6	-	μs
$T_{hd;DAT}$	data hold time	0	-	0	-	μs
$T_{su;DAT}$	data set-up time	250	-	100	-	ns
t_r	rise time of both SDA and SCL signals	-	1000	20	300	ns
t_f	fall time of both SDA and SCL signals	-	300	20	300	ns
$T_{su;STO}$	set-up time for STOP condition	4.0	-	0.6	-	μs
T_{buf}	bus free time between a STOP and START condition	4.7	-	1.3	-	μs
$T_{vd;DAT}$	data valid time	-	3.45	-	0.9	μs
$T_{vd;ACK}$	data valid acknowledge time	-	3.45	-	0.9	μs
T_{sp}	pulse width of spikes that must be suppressed by the input filter	-	-	0	50	ns

注：判断上升沿起始或下降沿终止的电平阈值为 30%；判断上升沿终止或下降沿起始的阈值为 70%。

1.6. Sensor ID

表 1-6 SENSOR ID 寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
SENSOR ID 高位	16'h3107	8'hcb	SENSOR ID[15:8]
SENSOR ID 低位	16'h3108	8'h3e	SENSOR ID[7:0]

1.7. 数据接口

SC233A 提供两种数据接口：DVP 和 MIPI。

1.7.1. DVP

SC233A 支持并行视频端口（DVP），输出 10-bit 并行数据。FSYNC 脉冲信号表示新一帧数据的开始，LREF 表示数据行同步信号，PCLK 表示输出数据时钟。下图是 DVP 时序示意图。

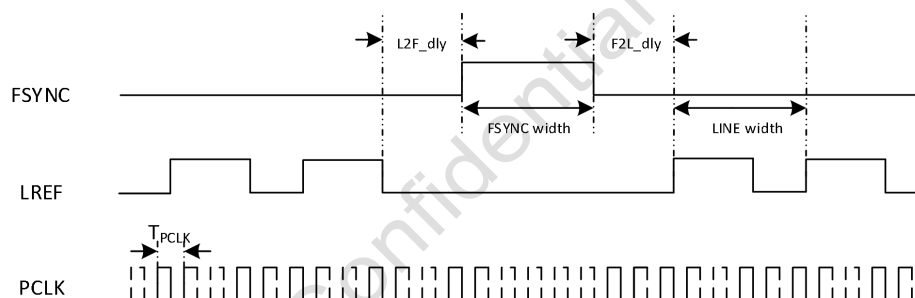


图 1-6 DVP 时序

注：

- 1) T_{PCLK} 表示 PCLK 的周期；
- 2) L2F_dly 表示最后的 LREF 下降沿至 FSYNC 上升沿间时延；
- 3) F2L_dly 表示 FSYNC 下降沿至第一条 LREF 上升沿间时延；
- 4) LINE width 表示一行宽度，由寄存器{16'h320c, 16'h320d}控制；
- 5) FSYNC width 默认值为一行宽度，以 1 行为单位，由寄存器 16'h3d01 调节。

表 1-7 DVP 同步调整寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
FSYNC 信号宽度	16'h3d01	8'h01	FSYNC length
DVP 信号极性	16'h3d08	8'h01	Bit[2]: LREF polarity Bit[1]: FSYNC polarity Bit[0]: PCLK polarity
PAD 驱动能力	16'h3641	8'h00	Bit[1:0]: adjust PAD driver capability
PCLK 延迟	16'h3640	8'h00	Bit[1:0]: PCLK DLY 2ns/step

1.7.2. MIPI

SC233A 提供串行视频端口（MIPI）。SC233A MIPI 接口支持 8/10-bit, 1/2lane 串行输出，传输速率推荐不大于 1.0Gbps。下图是 MIPI 数据接口示意图。

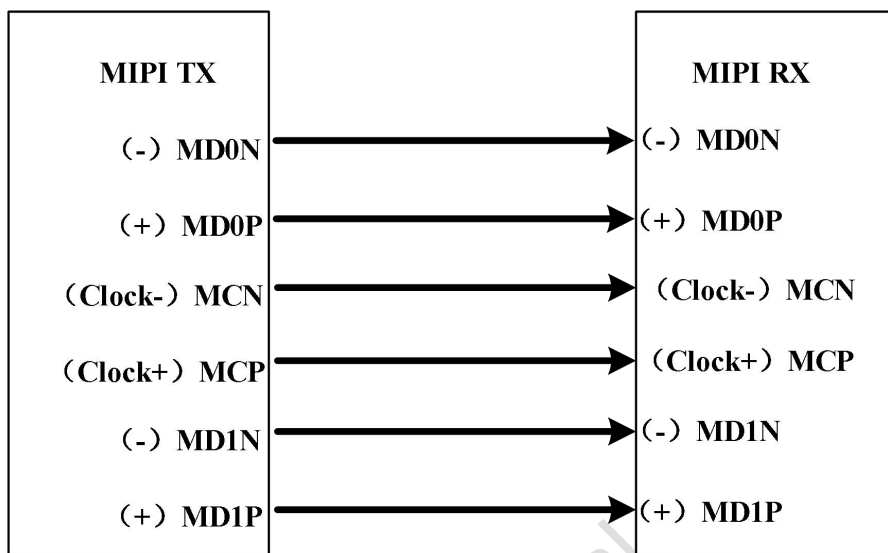


图 1-7 MIPI 接口示意图

下图是 MIPI 底层数据包的简略示意图，其中分别展示了一个短数据包和长数据包的传输过程。

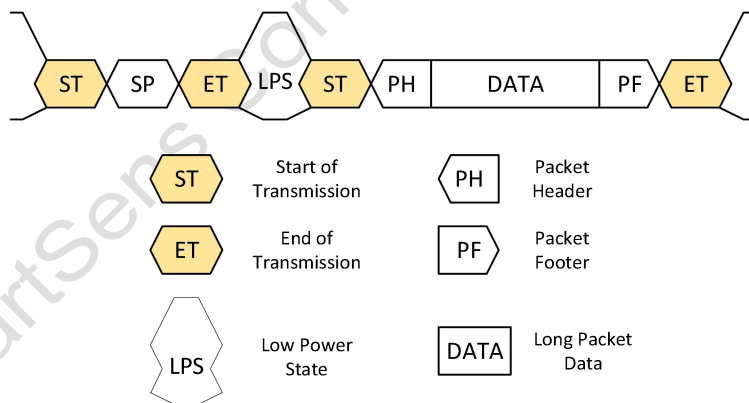


图 1-8 MIPI 底层数据包示意图

图 1-9 展示了 MIPI 长、短数据包结构示意图。其中数据标识 DI(Data Identifier)用来区分不同的数据包类型。图 1-10 展示了 MIPI 工作在 1lane 和 2lane 模式下的数据包传输示意图。图 1-11 中，DI 包括两部分，分别是虚拟通道（VC）和数据类型（DT）。默认情况下，Sensor 给出的 MIPI 数据 VC 值都是 0，而 DT 值如表 1-8 所示。

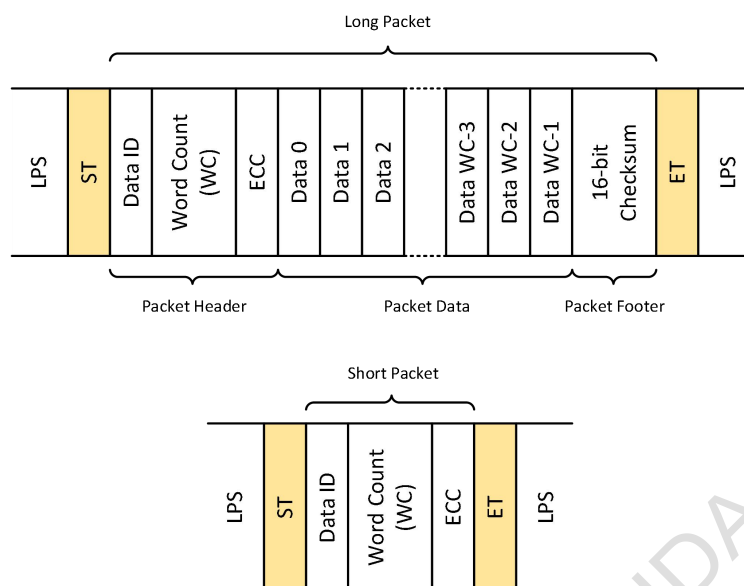


图 1-9 MIPI 长/短数据包结构示意图

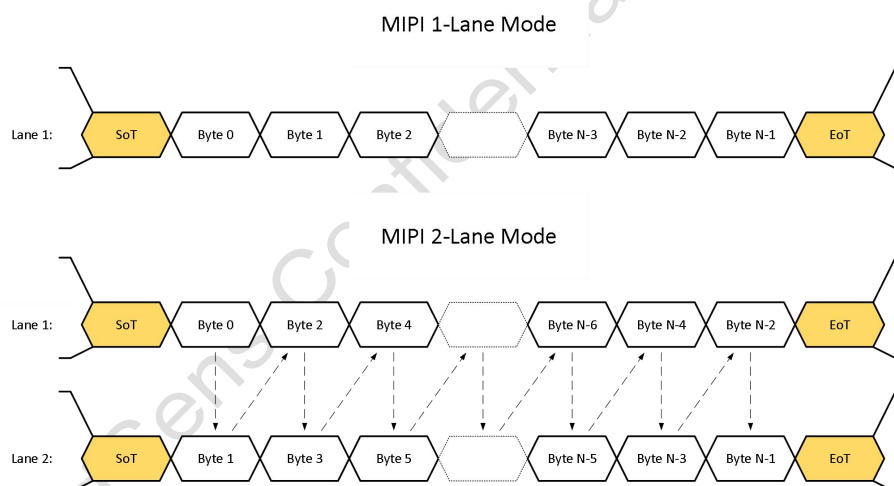


图 1-10 MIPI 1/2lane 模式数据包传输示意图

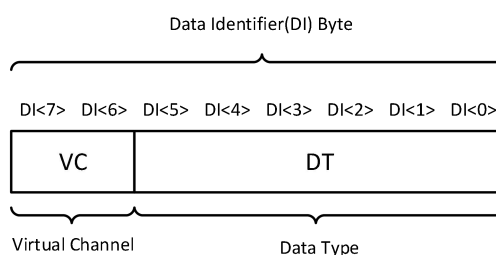


图 1-11 MIPI 数据包 DI 结构

表 1-8 MIPI 数据类型

DT	描述
6'h00	帧起始短包
6'h01	帧结束短包
6'h02	行起始短包
6'h03	行结束短包
6'h2a	8-bit 模式下数据长包
6'h2b	10-bit 模式下数据长包

表 1-9 MIPI 调整寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
MIPI lane 数量	16'h3018	8'h3a	Bit[7:5]: MIPI lane num 3'h0 ~ 1 lane mode 3'h1 ~ 2 lane mode
MIPI 输出数据模式	16'h3031	8'h0a	Bit[3:0]: MIPI bit mode 4'h8 ~ raw8 mode 4'ha ~ raw10 mode
PHY 数据模式	16'h3037	8'h20	Bit[6:5]: phy bit mode 2'h0 ~ 8bit mode 2'h1 ~ 10bit mode
MIPI clock 设置	16'h303f	8'h01	Bit[7]: pclk sel 1'h0 ~ sel MIPI_pclk 1'b1 ~ sel DVP_pclk
MIPI 数据使能	16'h4603	8'h08	Bit[0]: MIPI read 1'h1 ~ disable 1'h0 ~ enable
MIPI LP 驱动	16'h3650	8'h31	Bit[1:0]: MIPI LP 驱动能力调整, 默认 3'h1
MIPI Lane 0 延时	16'h3652	8'h00	Bit[3]: lane0 相位反向, 默认 1'h0 Bit[2:0]: lane0 延时, 40ps/step, 默认 3'h0
MIPI Lane 1 延时	16'h3652	8'h00	Bit[7]: lane1 相位反向, 默认 1'h0 Bit[6:4]: lane1 延时, 40ps/step, 默认 3'h0
MIPI Clock 延时	16'h3654	8'h00	Bit[3]: 时钟反向, 默认 1'h0 Bit[2:0]: 时钟延时, 40ps/step, 默认 3'h0

1.8. 锁相环

SC233A 的 PLL 模块允许的输入时钟频率范围为 10~40MHz，其中 VCO 输出频率 (F_{VCO}) 的范围为 400MHz-1200MHz。PLL 结构示意图如下图所示。

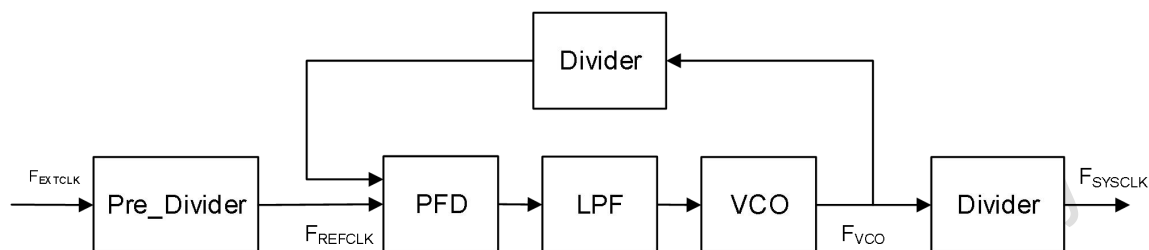


图 1-12 PLL 控制示意图

2. 功能介绍

2.1. SLAVE MODE

Slave Mode 是主控芯片通过做输入时的 EFSYNC 或者做输入时的 FSYNC 信号触发帧读出，以达到多个 sensor 同步成像的工作模式。

当 SC233A 工作在 Slave Mode 时，主控芯片通过 EFSYNC/FSYNC 引脚控制图像数据输出，并以此决定图像帧率，具体时序如下图：

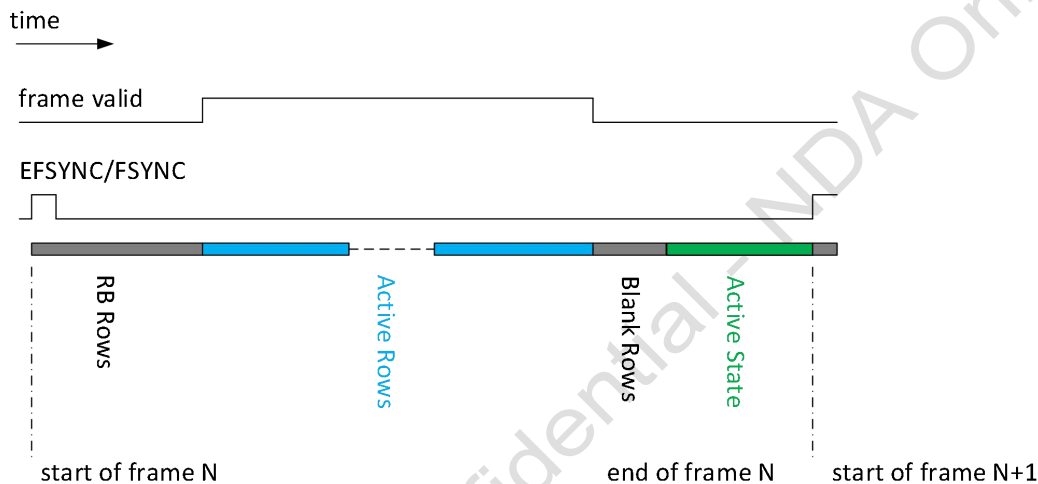


图 2-1 Slave Mode 时序图

Slave Mode 工作流程

- 1) 当 SC233A 工作在 Slave Mode 时，芯片自动进入 Active State 状态，等待 EFSYNC/FSYNC 触发；
- 2) EFSYNC/FSYNC 触发上升沿有效，EFSYNC/FSYNC 高电平持续时间不小于 4 个 EXTCLK 周期；
- 3) 当 EFSYNC/FSYNC 触发后，芯片进入 RB Rows，RB Rows 是有效数据读出之前的等待时间，由寄存器控制，以行为单位；
- 4) Active Rows 时读出芯片图像数据，由寄存器控制，以行为单位；
- 5) Blank Rows 时读出芯片图像数据之后的消隐时间，由寄存器控制，以行为单位；
- 6) Active State 时芯片等待下一次 EFSYNC/FSYNC 触发，Active State 应尽量小，建议为 0；
- 7) EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔为一帧时间，EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔允许有 40ns 偏差。

注：

- 1) 只有当 SC233A 处于 Active State 时，EFSYNC/FSYNC 触发才有效；
- 2) Sensor 会提前 40ns 退出 Blank Rows 进入 Active State。

SC233A Slave mode 下的曝光实现如下图所示：

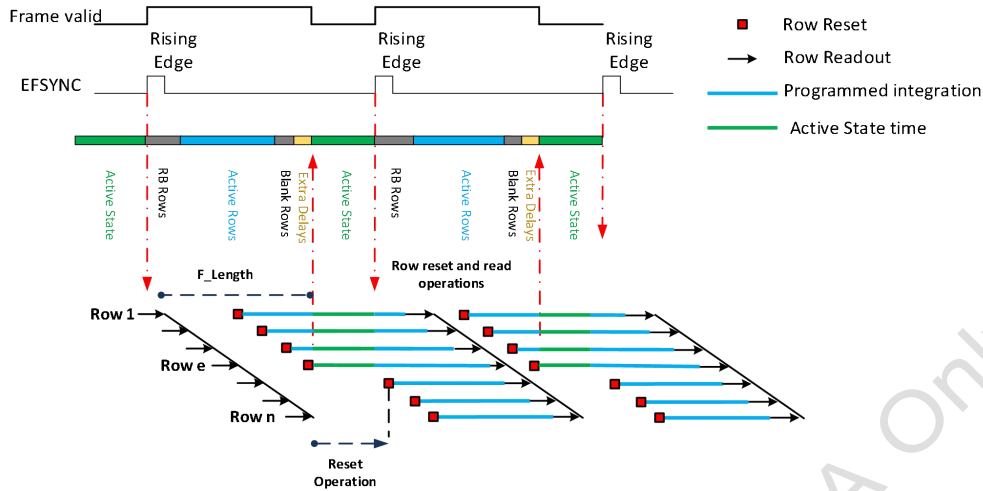


图 2-2 Slave Mode 曝光实现图

注：

- 1) Row Reset 开始曝光操作，Row Readout 开始前结束曝光操作，曝光包括 Active State 时间；
- 2) VTS 表示帧长， $VTS = RB\ Rows + Active\ Rows + Blank\ Rows$ ；
- 3) Active State 时，芯片停止输出及停止 Row reset 操作，如图 2-2 所示，会导致一帧图像 Row 1~Row e 行与 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间不同，Row 1~Row e 行的曝光时间比 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间大，多出的时间为 Active State time，为避免这种曝光差异，要求外部精确控制 EFSYNC，使 Active State 控制在 40ns 以内，保证一帧内的每行曝光时间基本一致；
- 4) 当 RB Rows 大于曝光时间时，注释 3) 中帧内曝光时间不一致的情况便不会出现，一帧内的每行曝光时间一致，此时 EFSYNC 引脚可实现同步曝光。

表 2-1 Slave mode 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
Slave mode enable	16'h3222	8'h00	Bit[0]: Slave mode 使能控制 1 ~ slave mode 0 ~ master mode
Trigger Pad sel	16'h3224	8'h82	Bit[4]: trigger pad sel 1 ~ sel FSYNC 0 ~ sel EFSYNC
FSYNC OEN	16'h300a	8'h20	Bit[6]: FSYNC output en 1 ~ FSYNC as output PAD 0 ~ FSYNC as input PAD Bit[2]: FSYNC output en 1 ~ FSYNC as output PAD 0 ~ FSYNC as input PAD
RB rows	{16'h3230, 16'h3231}	16'h0004	Rows Before Read 控制寄存器
VTS	{16'h320e, 16'h320f}	16'h0465	帧长
Active Rows, Blank Rows	-	-	$Active\ Rows + Blank\ Rows = VTS - RB\ Rows$

2.2. 宽动态

宽动态（HDR）是指通过把两帧相同场景、不同曝光时间的图片合成一帧，从而提高图像的动态范围。SC233A 支持行交叠 HDR。

2.2.1. 行交叠 HDR

SC233A 行交叠 HDR 是指两种不同长短曝光时间的图像在帧内逐行交替输出。SC233A 行交叠 HDR 的优势是同一像素的长短曝光时间间隔短，这样进行 HDR 合成时，可以一定程度上避免合成带来的拖尾现象。SC233A 行交叠 HDR 通过不同曝光实现，具有噪声小的优势。

SC233A 可以通过 MIPI 接口的 virtual channel 来区分长短曝光数据，默认长曝光的 virtual channel 为 2'b00，默认短曝光的 virtual channel 为 2'b01。

SC233A 行交叠 HDR 使用 virtual channel 数据读出时序如下图所示。

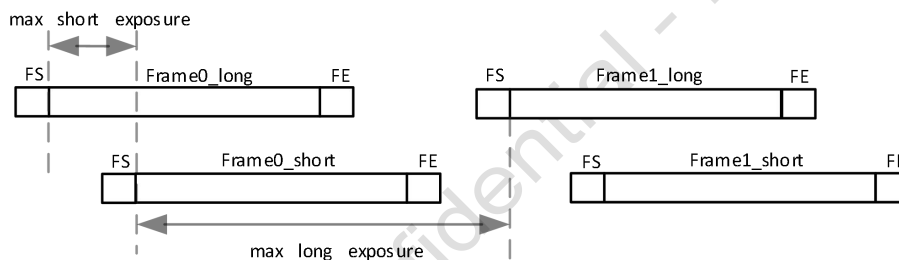


图 2-3 行交叠 HDR 使用 virtual channel 数据读出时序

SC233A 也可不通过 virtual channel 区分长短曝光数据，通过长短曝光数据读出行偏差来区分。这其中，又分为两种模式，模式 a 与模式 b。模式 a 时，长短曝光数据只输出有效行。模式 b 时，长短曝光数据插入无效（dummy）行数据。

SC233A 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时数据模式 a 的读出时序如下图所示。

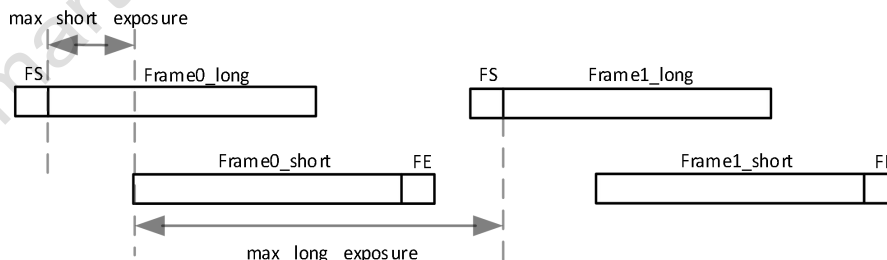


图 2-4 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 数据模式 a 读出时序

注：

- 1) 长曝光数据，短曝光数据按行交替输出，先输出 $\text{max short exposure}/2$ 行长曝光数据，然后长曝光数据，短曝光数据按行交替输出，最后输出 $\text{max short exposure}/2$ 行短曝光数据。
- 2) $\text{max long exposure} = \text{帧长}(\{16'h320e, 16'h320f\}) - \text{max short exposure}$ 。

SC233A 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时数据模式 b 的读出时序图如下图所示。

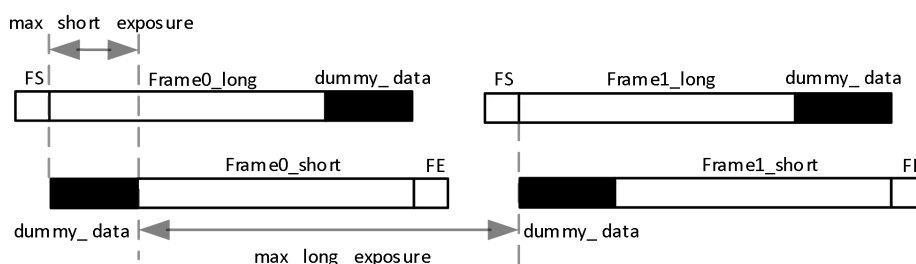


图 2-5 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时数据模式 b 的读出时序

表 2-2 HDR 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
HDR mode enable	16'h3281	8'h00	Bit[0]: SHDR mode 使能控制 1 ~ SHDR mode enable 0 ~ SHDR mode disable
MAX short exposure	{16'h3e23,16'h3e24}	16'h013e	Max short exposure,0x3e24[0] should be 0
VC(Virtual Channel)	16'h4816	8'h61	Bit[4]: vc_s_en 1 ~ short frame vc enable 0 ~ short frame vc disable Bit[3:2]:vc_l In HDR mode, vc_l is long frame vc In non-HDR mode, vc_l is normal vc Bit[1:0]: vc_s In HDR mode, vc_s is short frame vc In non-HDR mode, vc_s is reserved

2.3. AEC/AGC

AEC/AGC 都是基于亮度进行调节的，AEC 调节曝光时间，AGC 调节增益值，最终使图像亮度落在设定亮度阈值范围内。

2.3.1. AEC/AGC 的控制策略

SC233A 本身没有 AEC/AGC 功能，需要通过后端平台实现 AEC/AGC。在整个 AEC/AGC 过程中，不是独立的调整 sensor 的曝光时间或者增益，调整策略为：曝光时间优先，曝光时间已经最长无法继续调整时，调整增益。

以图像过暗的情况为例，调控的先后顺序为：①不开启任何增益，直到曝光时间达到上限；②曝光时间达到上限后，再开始调用自动增益控制。需要明确指出的是，增益开启，将直接导致平均噪声呈倍数放大；而曝光时间加大，则有助于提升信噪比。

反之，当图像过亮时，则优先关闭增益，当所有增益关闭，图像仍旧过亮，则降低曝光时间。

曝光时间与增益是一个交互的调节体系，在调试的时候，应该综合考虑。

2.3.2. AEC 控制寄存器说明

AEC 的控制寄存器如表 2-3 所示。

表 2-3 曝光的手动控制寄存器

功能	寄存器地址	说明	调节步长	最小值	最大值
长曝光时间	{16'h3e00[3:0], 16'h3e01[7:0], 16'h3e02[7:4]}	Normal 模式手动曝光时间, 寄存器值以半行为单位	1	3	Normal 模式: {16'h320e,16'h320f}*2 - 10
		行交叠 HDR 模式下的手动长曝光时间, 寄存器值以半行为单位	2	5	行交叠 HDR 模式: {16'h320e,16'h320f} - {16'h3e23,16'h3e24}*2 - 13
短曝光时间	{16'h3e04[7:0], 16'h3e05[7:4]}	行交叠 HDR 模式下手动短曝光时间, 寄存器值以半行为单位	2	5	{16'h3e23,16'h3e24}*2 - 11

AEC 控制说明如下:

- 1) AEC 的调节步长为半行时间, 半行时间为一行时间除以 2, 一行时间计算方法参考[帧率计算](#);
- 2) 曝光时间及增益若在第 N 帧写入, 则第 N+2 帧生效;
- 3) 曝光时间及增益的写入点: Normal 模式下建议在帧开始之后写入; 行交叠 HDR 模式下建议长曝光数据的曝光时间及增益在长曝光数据帧开始之后写入, 短曝光数据的曝光时间及增益在短曝光数据帧开始之后写入。

2.3.3. AGC 控制寄存器说明

AGC 的控制寄存器如表 2-4 所示。

表 2-4 增益寄存器控制

模式	ANA GAIN register	DIG GAIN register	DIG FINE GAIN register
Normal 模式/ HDR 模式下的长曝光数据	16'h3e09	16'h3e06	16'h3e07
HDR 模式下的短曝光数据	16'h3e13	16'h3e10	16'h3e11

注: SC233A 支持 pixel gain, pixel gain 可以提高 pixel 转换增益, Gain 控制时优先使用 pixel gain, ANA Gain register 的 bit6 是控制 pixel gain 的开关, pixel gain 值大小参考表 2-5。

SC233A 提供 1 种 AGC 控制方法：将寄存器 16'h3e03 的 Bit[3:0] 设置为 4'hb:

模拟 gain 值如表 2-5 所示，数字 gain 值如表 2-6 所示。一般情况下，优先调节模拟 gain 值，模拟 gain 调节到上限时，如果要继续增大图像亮度，可以调节数字 gain 值。SC233A 的 DIG FINE GAIN 的精度为 1/32，表 2-6 列出了 DIG GAIN 的控制方法。

表 2-5 模拟 gain 值控制寄存器

ANA GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h00	1.000	0.00
8'h40	1.810	5.154
8'h48	3.620	11.174
8'h49	7.240	17.195
8'h4B	14.480	23.215
8'h4F	28.960	29.236
8'h5F	57.920	35.257

表 2-6 数字 gain 值控制寄存器

DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h00	8'h80	1.000	0.00	8'h01	8'h84	2.063	6.29
8'h00	8'h84	1.031	0.27	8'h01	8'h88	2.125	6.55
8'h00	8'h88	1.063	0.53	8'h01	8'h8c	2.188	6.80
8'h00	8'h8c	1.094	0.78	8'h01	8'h90	2.250	7.04
8'h00	8'h90	1.125	1.02	8'h01	8'h94	2.313	7.28
8'h00	8'h94	1.156	1.26	8'h01	8'h98	2.375	7.51
8'h00	8'h98	1.188	1.49	8'h01	8'h9c	2.438	7.74
8'h00	8'h9c	1.219	1.72	8'h01	8'ha0	2.500	7.96
8'h00	8'ha0	1.250	1.94	8'h01	8'ha4	2.563	8.17
8'h00	8'ha4	1.281	2.15	8'h01	8'ha8	2.625	8.38
8'h00	8'ha8	1.313	2.36	8'h01	8'hac	2.688	8.59
8'h00	8'hac	1.344	2.57	8'h01	8'hb0	2.750	8.79
8'h00	8'hb0	1.375	2.77	8'h01	8'hb4	2.813	8.98
8'h00	8'hb4	1.406	2.96	8'h01	8'hb8	2.875	9.17
8'h00	8'hb8	1.438	3.15	8'h01	8'hbc	2.938	9.36
8'h00	8'hbc	1.469	3.34	8'h01	8'hc0	3.000	9.54
8'h00	8'hc0	1.500	3.52	8'h01	8'hc4	3.063	9.72
8'h00	8'hc4	1.531	3.70	8'h01	8'hc8	3.125	9.90
8'h00	8'hc8	1.563	3.88	8'h01	8'hcc	3.188	10.07
8'h00	8'hcc	1.594	4.05	8'h01	8'hd0	3.250	10.24
8'h00	8'hd0	1.625	4.22	8'h01	8'hd4	3.313	10.40
8'h00	8'hd4	1.656	4.38	8'h01	8'hd8	3.375	10.57
8'h00	8'hd8	1.688	4.54	8'h01	8'hdc	3.438	10.72
8'h00	8'hdc	1.719	4.70	8'h01	8'he0	3.500	10.88
8'h00	8'he0	1.750	4.86	8'h01	8'he4	3.563	11.04
8'h00	8'he4	1.781	5.01	8'h01	8'he8	3.625	11.19
8'h00	8'he8	1.813	5.17	8'h01	8'hec	3.688	11.33
8'h00	8'hec	1.844	5.31	8'h01	8'hf0	3.750	11.48
8'h00	8'hf0	1.875	5.46	8'h01	8'hf4	3.813	11.62
8'h00	8'hf4	1.906	5.60	8'h01	8'hf8	3.875	11.77
8'h00	8'hf8	1.938	5.74	8'h01	8'hfc	3.938	11.90
8'h00	8'hfc	1.969	5.88	8'h03	8'h80	4.000	12.04
8'h01	8'h80	2.000	6.02				

2.4. GROUP HOLD

SC233A 具有 Group hold 功能，Group hold 指的是把寄存器打包在一帧特定时刻生效的功能。SC233A 最多支持 10 个寄存器打包；支持帧延迟写入功能，延迟帧数由寄存器控制。

使用方法：寄存器 16'h3812 写 8'h00，需要打包生效的寄存器写入 group，打包结束后寄存器 16'h3812 写 8'h30；打包生效的时刻为 16'h3812 写 8'h30 之后第 N 个帧内生效时刻，N=0 表示当前帧，N=1 表示下一帧.....，延迟帧数由寄存器 16'h3802 控制。

表 2-7 Group hold 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
帧延迟控制	16'h3802	8'h00	Bit[3:0]: 帧延迟控制, 生效时间帧延迟控制, 写 0 表示当前帧, 写 N 表示 N 帧延迟

2.5. DPC

SC233A 支持 DPC 功能。SC233A 坏点判断的原理是当前 pixel 值比周围相同颜色的 pixel 值都大（或者小），并且差值都大于设定阈值。SC233A 根据坏点判断的原理把坏点分为亮坏点（white pixel）和暗坏点（black pixel），具体控制寄存器如下表所示。

表 2-8 DPC 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
Normal 模式/行交叠 HDR 模式下长曝光亮坏点消除功能开关	16'5000[2]	1'b1	Normal mode / SHDR mode long exposure, white pixel cancellation enable 1 ~ enable 0 ~ disable
Normal 模式/行交叠 HDR 模式下长曝光暗坏点消除功能开关	16'5000[1]	1'b1	Normal mode / SHDR mode long exposure, black pixel cancellation enable 1 ~ enable 0 ~ disable
行交叠 HDR 模式下短曝光亮坏点消除功能开关	16'5002[2]	1'b1	SHDR mode short exposure, white pixel cancellation enable 1 ~ enable 0 ~ disable
行交叠 HDR 模式下短曝光暗坏点消除功能开关	16'5002[1]	1'b1	SHDR mode short exposure, black pixel cancellation enable 1 ~ enable 0 ~ disable

2.6. 视频输出模式

2.6.1. 读取顺序

图 2-6 提供了芯片工作时，读取的第一个 pixel 位置，以及整个 array 的结构示意图。此图是在 A1 pin 脚置于左上方的时候得到（top view）。



图 2-6 像素阵列图一

图 2-7 给出了 first pixel 的数据颜色格式。

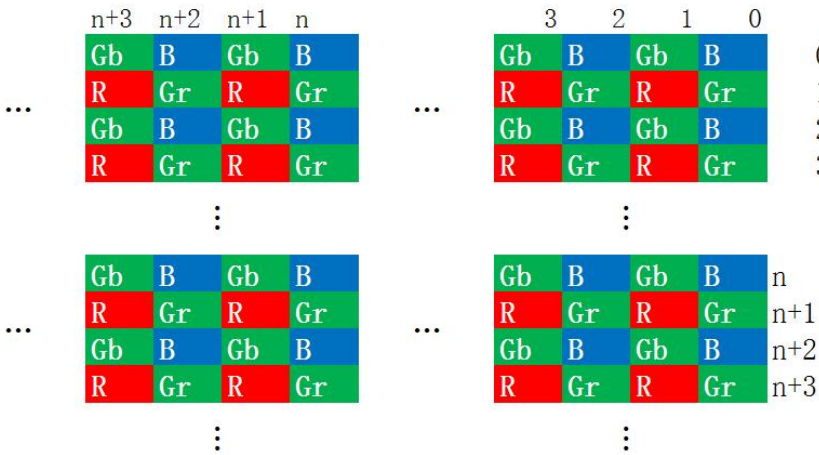


图 2-7 像素阵列图二

SC233A 提供镜像模式和倒置模式。前者会水平颠倒传感器的数据读出顺序；而后者会垂直颠倒传感器的读出顺序，如下图所示。



图 2-8 镜像和倒置实例

表 2-9 镜像和倒置模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
镜像模式	16'h3221	8'h00	Bit[2:1]: mirror ctrl
			2'b00 ~ mirror off
			2'b11 ~ mirror on
倒置模式	16'h3221	8'h00	Bit[6:5]: flip ctrl
			2'b00 ~ flip off
			2'b11 ~ flip on

2.6.2. 输出窗口

表 2-10 输出窗口寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
窗口宽度	{16'h3208, 16'h3209}	16'h0780	输出窗口宽度
窗口高度	{16'h320a, 16'h320b}	16'h0438	输出窗口高度
列起始	{16'h3210, 16'h3211}	16'h0004	输出窗口列起始位置
行起始	{16'h3212, 16'h3213}	16'h0004	输出窗口行起始位置

2.7. 帧率计算

SC233A 帧率由 FAE 提供，在此给出一种简单的计算一行时间的方法：

$$\text{一行时间} = 1 / (\text{帧率} \times \text{帧长})。$$

表 2-11 帧率相关寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
帧长	{16'h320e[6:0], 16'h320f}	16'h0465	帧长={16'h320e[6:0], 16'h320f}

2.8. 测试模式

为方便测试，SC233A 提供一种灰度递增测试模式，如下图所示。

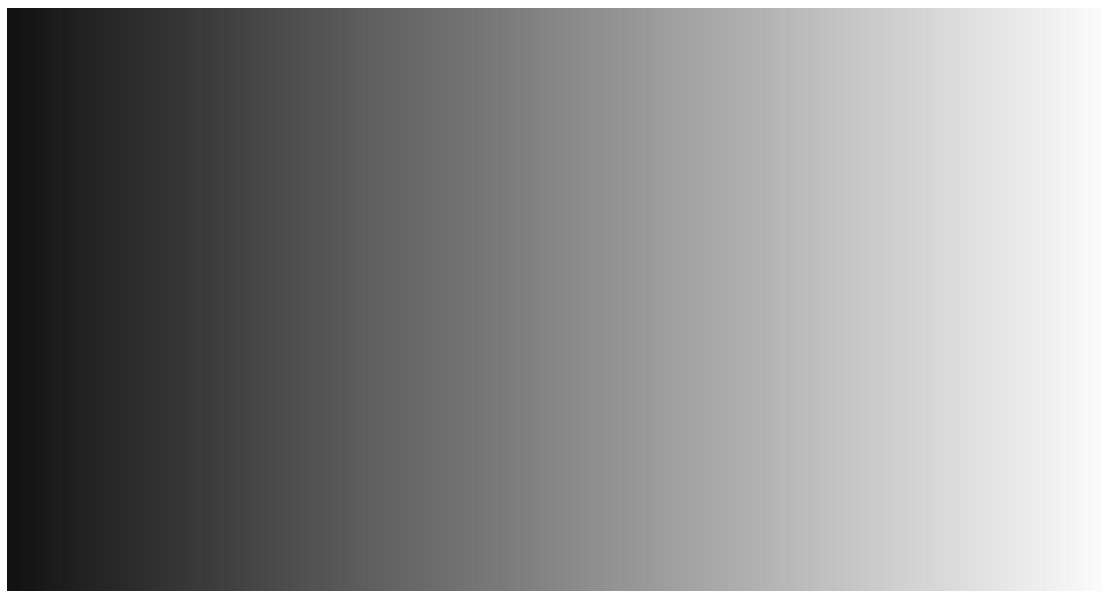


图 2-9 测试模式

表 2-12 测试模式控制寄存器

功能	寄存器地址	寄存器值	默认值	描述
灰度渐变模式	16'h4501	8'hcc	8'hc4	Bit[3]: incremental pattern enable 0 ~ normal image 1 ~ incremental pattern
	16'h3902	8'h85	8'hc5	Bit[6]: BLC auto enable 0 ~ BLC manual enable 1 ~ BLC auto enable

3. 电气特性

表 3-1 绝对最大额定值（以上所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	绝对最大额定值	单位
模拟电源电压	V_{AVDD}	-0.3~3.4	V
I/O 电源电压	V_{DOVDD}	-0.3~2.2	V
数字电源电压	V_{DVDD}	-0.3~1.8	V
I/O 输入电压	V_I	-0.3~ $V_{DOVDD} + 0.3$	V
I/O 输出电压	V_O	-0.3~ $V_{DOVDD} + 0.3$	V
工作温度	T_{OPR}	-30~+85	°C
最佳工作温度	T_{SPEC}	-20~+60	°C
贮存温度	T_{STG}	-40~+85	°C

表 3-2 直流电气特性（以上所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源					
模拟电源电压	V_{AVDD}	2.7	2.8	2.9	V
I/O 供电电压	V_{DOVDD}	1.7	1.8	1.9	V
数字电源	V_{DVDD}	1.4	1.5	1.6	V
电流（工作电流：线性模式 60fps MIPI 2-lane output）					
模拟电源电流	I_{AVDD}	-	22.9	28	mA
I/O 电源电流	I_{DOVDD}	-	0.1	1	mA
数字电源电流	I_{DVDD}	-	77.7	96	mA
总功耗	Power(*)	-	180.85	236.7	mW
数字输入（典型条件：AVDD=2.8V, DOVDD=1.8V）					
输入低电平	V_{IL}	-	-	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	-	-	V
输入电容	C_{IN}	-	-	10	pF
数字输出（25Pf 标准负载）					
输出高电平	V_{OH}	0.9 x DOVDD	-	-	V
输出低电平	V_{OL}	-	-	0.1 x DOVDD	V
串行接口输入（SCL 和 SDA）					
输入低电平	V_{IL}	-0.5	0	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	DOVDD	DOVDD+0.5	V

注：

- 1) 工作电流：（典型值）工作电压 2.8V/1.8V/1.5V, $T_j=25^{\circ}\text{C}$;
亮度条件：芯片亮度达到最大亮度 1/3 时。
- 2) DVDD 默认内供；如果外供，可接 1.5V。

表 3-3 交流特性 (TA=25°C, AVDD=2.8V, DOVDD=1.8V)

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
交流参数					
直流微分线性误差	DLE	-	<1	-	LSB
直流积分线性误差	ILE	-	<2	-	LSB
晶振和时钟输入					
EXTCLK 频率	f_{EXTCLK}	10	-	40	MHz
EXTCLK 高电平脉冲宽度	t_{WH}	5	-	-	ns
EXTCLK 低电平脉冲宽度	t_{WL}	5	-	-	ns
EXTCLK 占空比	-	45	50	55	%

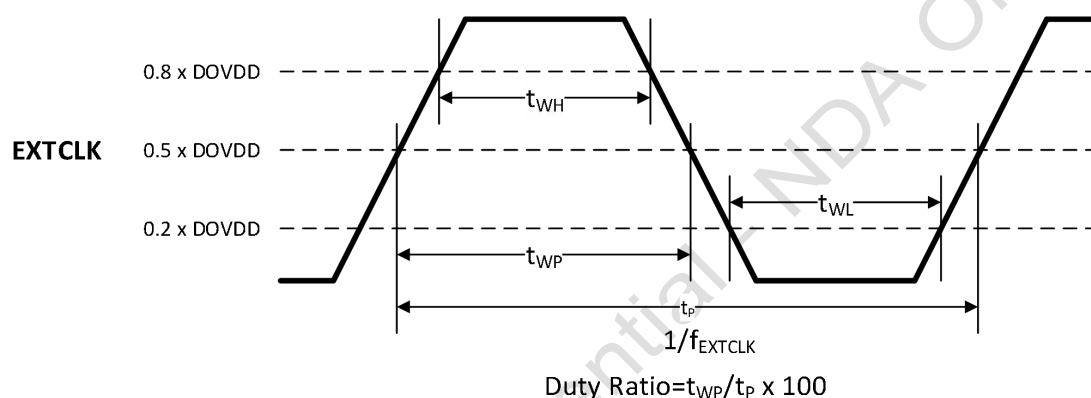


图 3-1 外部时钟 (EXTCLK) 波形图

4. 光学特性

4.1. QE 曲线

SC233A 光学曲线图如下图所示。

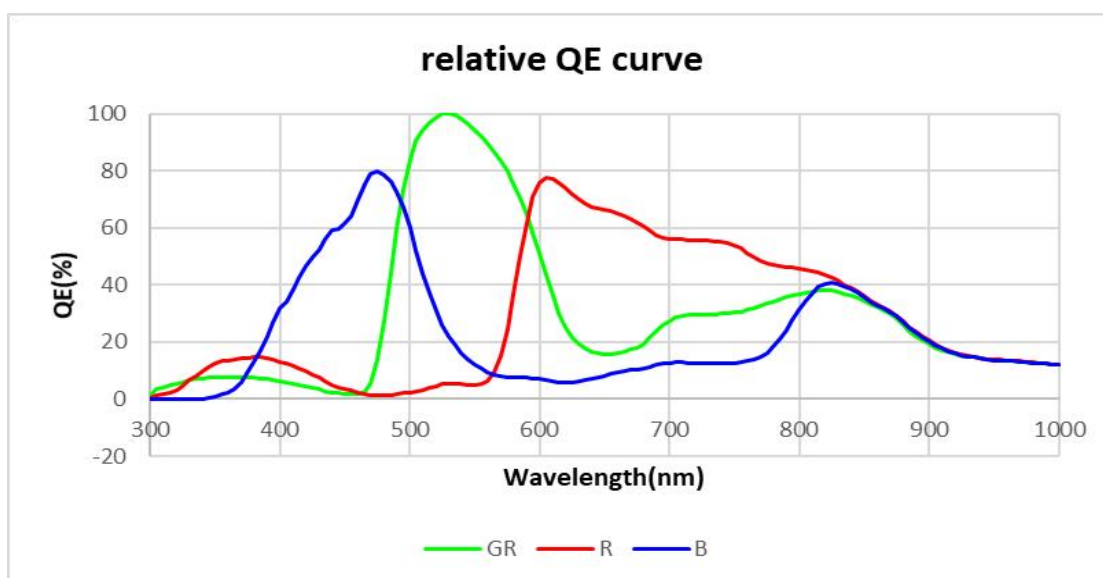


图 4-1 QE 曲线

4.2. 主光线入射角（CRA）

SC233A CRA 曲线如下图所示。

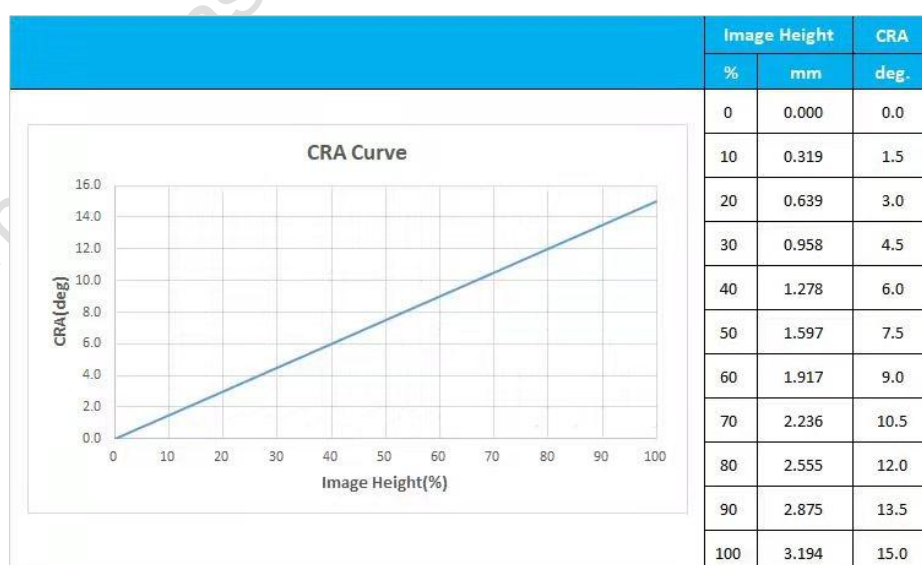


图 4-2 CRA 曲线

5. 封装信息

SC233A 提供 41-pin CSP 的封装，封装尺寸如下图所示。

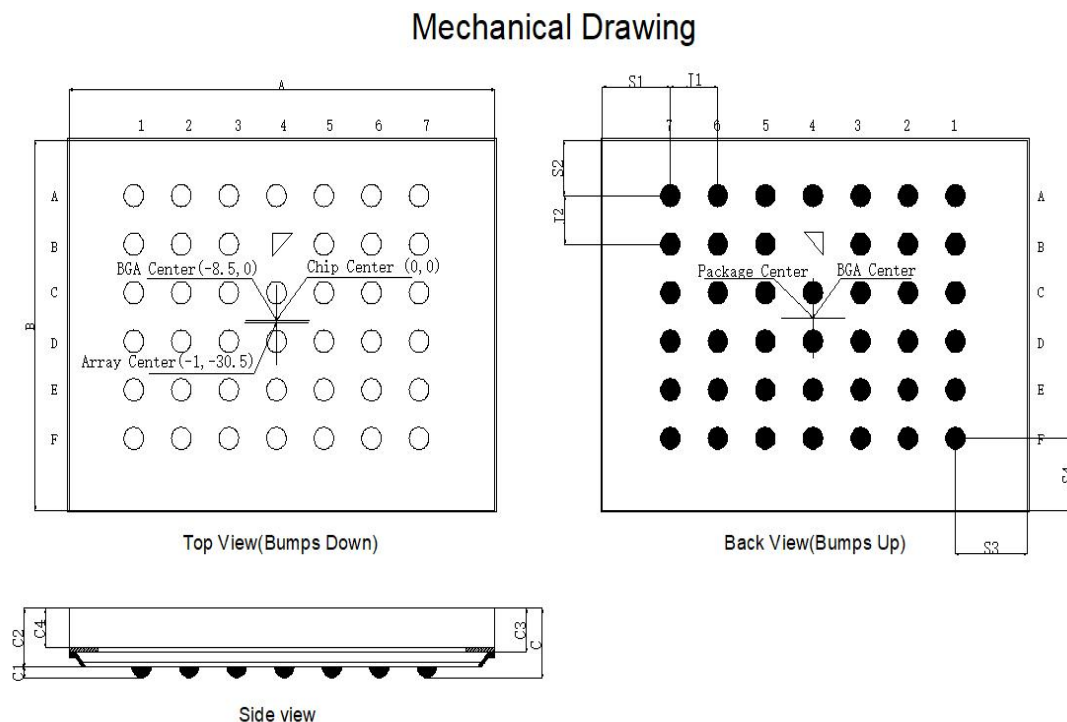


图 5-1 封装示意图

注：芯片的 Chip Center 与 Array Center (Optical Center)不重合，BGA Center 与 Optical Center 也不重合。以 BGA Center 为原点，Optical Center 为 $(7.5, -30.5)$ ，Chip Center 为 $(8.5, 0)$ ，单位为 μm 。

表 5-1 封装尺寸表

Parameter	Symbol	Nominal	Min	Max	Nominal	Min	Max
		Millimeters			Inches		
Package Body Dimension X	A	6.170	6.145	6.195	0.243	0.242	0.244
Package Body Dimension Y	B	4.130	4.105	4.155	0.163	0.162	0.164
Package Height	C	0.680	0.620	0.740	0.027	0.024	0.029
Thickness from top glass surface to wafer	C3	0.345	0.325	0.365	0.014	0.013	0.014
Glass Thickness	C4	0.300	0.290	0.310	0.012	0.011	0.012
Package Body Thickness	C2	0.530	0.495	0.565	0.021	0.019	0.022
Ball Height	C1	0.150	0.120	0.180	0.006	0.005	0.007
Ball Diameter	D	0.300	0.270	0.330	0.012	0.011	0.013
Total Ball Count	N	41	-	-	-	-	-
Ball Count X axis	N1	7	-	-	-	-	-
Ball Count Y axis	N2	6	-	-	-	-	-

Parameter	Symbol	Nominal	Min	Max	Nominal	Min	Max
		Millimeters			Inches		
Pins Pitch X axis1	J1	0.730	0.720	0.740	0.029	0.028	0.029
Pins Pitch Y axis1	J2	0.650	0.640	0.660	0.026	0.025	0.026
Edge to Ball Center Distance along X	S1	0.904	0.874	0.934	0.036	0.034	0.037
Edge to Ball Center Distance along Y	S2	0.440	0.410	0.470	0.017	0.016	0.019
Edge to Ball Center Distance along X	S3	0.887	0.857	0.917	0.035	0.034	0.036
Edge to Ball Center Distance along Y	S4	0.440	0.410	0.470	0.017	0.016	0.019

6. 订购信息

表 6-1 订购信息表

产品编号	封装形式	描述
SC233A-CSBNN00	41-pin CSP	2.0 Megapixel, RAW/RGB, DVP/MIPI output
SC233A-CSBNN01	41-pin CSP	2.0 Megapixel, RAW/RGB, DVP/MIPI output(高温优化)
SC233A-CSBNF00	41-pin CSP	2.0 Megapixel, RAW/RGB, DVP/MIPI output(贴膜)
SC233A-CSBNF01	41-pin CSP	2.0 Megapixel, RAW/RGB, DVP/MIPI output(高温优化, 贴膜)

7. 版本变更记录

版本	修改内容以及说明	Owner and date
0.1	初始版本	Vicky Song/2021.3.30
0.2	- 增加 ESD 等级 - 章节 1.4.1: 图 1-4: 增加注释 2)	Vicky Song/2021.4.26
0.3	章节 1.6: 表 1-6 更新 sensor id	Vicky Song/2021.4.30
0.4	- 章节 2.3.2: 表 2-3: 更新曝光最小值为 1 行 - 章节 2.3.3: 表 2-5: 更新 ANA GAIN	Vicky Song/2021.6.4
0.5	章节 2.3.2: 表 2-3: 更新最大值	Vicky Song/2021.6.22
0.6	DVDD 外供提高到 1.5V, 更新相应内容	Vicky Song/2021.8.9
1.0 (Design Release)	表 3-2 增加电流和总功耗典型值及最大值	Rina Yang/2022.02.21
1.1	表 1-6: 更新 sensor ID 默认值	Rina Yang/2022.06.02
1.2	表 2-3: 更新曝光时间最小值	Rina Yang/2022.07.01
1.3	添加高温优化和贴膜料号	Rina Yang/2022.12.26
1.4	表 2-3: 补充长曝光时间 normal 模式说明	Simon Zhang/2023.02.27

联系我们

总部

地址：上海市闵行区田林路 889 号绿洲四期 8 号楼

电话：021-64853570

邮箱：sales@smartsensotech.com

网址：<http://www.smartsensotech.com>

美国分公司

地址：4340 Stevens Creek Blvd. Suite 280, San Jose, CA 95129

电话：+1 (408) 981-6626

深圳分公司

地址：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD B 座 2801 室

电话：0755-23739713

思特威技术支持邮箱

support@smartsensotech.com